

Partiel du 3 mars 2025 (2 Heures)

Les documents, calculatrices et téléphones portables ne sont pas autorisés.

Barème approximatif : **4pts + 5pts + 4pts + 4pts + 5pts**

Exercice 1 On se place dans $\mathbb{R}^3$ muni du produit scalaire usuel et on considère les deux vecteurs $u = (1, 2, 2)^T$ et $v = (2, 1, -2)^T$.

a. Calculer les normes de u et v ainsi que leur produit scalaire.

b. Trouver le vecteur $w = (x, y, z)^T$ tel que :

$$\begin{cases} x &= 2 \\ x + 2y + 2z &= 0 \\ 2x + y - 2z &= 0 \end{cases}$$

c. La famille $\{u, v, w\}$ est-elle orthonormée ? Orthogonale ?

d. Justifier que la famille $\{u, v, w\}$ est une base de $\mathbb{R}^3$ et donner les coordonnées de $a = (1, 1, 1)^T$ dans cette base.

Exercice 2 On considère l'espace vectoriel $\mathbb{R}^4$ muni du produit scalaire usuel et on se donne les trois vecteurs

$$x_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad x_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad x_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

1. Grâce au procédé de Gram-Schmidt, donner la famille orthonormée $\{u_1, u_2, u_3\}$ associée à la famille $\{x_1, x_2, x_3\}$.

2. Soit $e = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$. Calculer le projeté orthogonal de e sur $W = \text{Vect}\{x_1, x_2, x_3\}$.

3. En déduire un vecteur v tel que $\{u_1, u_2, u_3, v\}$ soit une base orthonormée de $\mathbb{R}^4$.

4. Donner alors une équation cartésienne de W .

Tournez la page SVP

Exercice 3 On se place dans $\mathbb{R}^3$ muni du produit scalaire usuel et on note H le plan d'équation cartésienne $x - y - z = 0$

1. Donner un vecteur u qui engendre $H^\perp$.
2. Écrire la matrice Q de la projection orthogonale sur $H^\perp$ dans la base canonique de $\mathbb{R}^3$.
3. En déduire la matrice P de la projection orthogonale sur H dans la base canonique de $\mathbb{R}^3$.
4. Montrer que la distance du vecteur $v = (1, 0, 0)^T$ au sous-espace vectoriel H vaut $1/\sqrt{3}$.

Exercice 4 Soit $(E, \langle \cdot | \cdot \rangle)$ un espace euclidien. On note $\| \cdot \|$ la norme euclidienne associée au produit scalaire.

- 1) Pour tous vecteurs x et y et tout réel t , exprimer

$$P(t) = \|x + ty\|^2 - \|x\|^2$$

en fonction de $\langle x | y \rangle$ et $\|y\|$.

- 2) En déduire que si x et y sont des vecteurs orthogonaux de E , alors

$$\forall t \in \mathbb{R}, \quad \|x + ty\| \geq \|x\|.$$

- 3) On cherche désormais à prouver la réciproque. On suppose donc avoir deux vecteurs x et y tels que

$$\forall t \in \mathbb{R}, \quad \|x + ty\| \geq \|x\|.$$

- a. On suppose que y n'est pas nul. En remarquant que l'expression calculée à la question 1) est un polynôme du second degré, montrer qu'on a $\langle x | y \rangle = 0$.
- b. Prouver la réciproque de la propriété énoncée à la question 2).

Exercice 5

Soit $E = \mathcal{C}^1([0, 1], \mathbb{R})$ l'espace vectoriel des fonctions de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[0, 1]$ à valeurs dans $\mathbb{R}$. Pour tous $f, g \in E$, on pose

$$\langle f, g \rangle = \int_0^1 f'(t)g'(t)dt + f(0)g(0).$$

1. Montrer que pour tous $f, g \in E$, $\langle f, g \rangle$ est bien défini. Montrer que l'application qui à tout $(f, g) \in E \times E$ associe $\langle f, g \rangle$ est un produit scalaire sur E . On note N_2 sa norme associée.
2. Soit φ la fonction de E qui à $t \in [0, 1]$ associe $t + 1$.
 - a) Calculer $N_2(\varphi)$.
 - b) Pour $f \in E$, calculer $\langle f | \varphi \rangle$
 - c) En déduire que pour tout $f \in E$:

$$|f(1)| \leq \sqrt{2} \sqrt{f(0)^2 + \int_0^1 f'^2(t)dt}.$$

- d) Quand a-t-on égalité ?

Fin du sujet